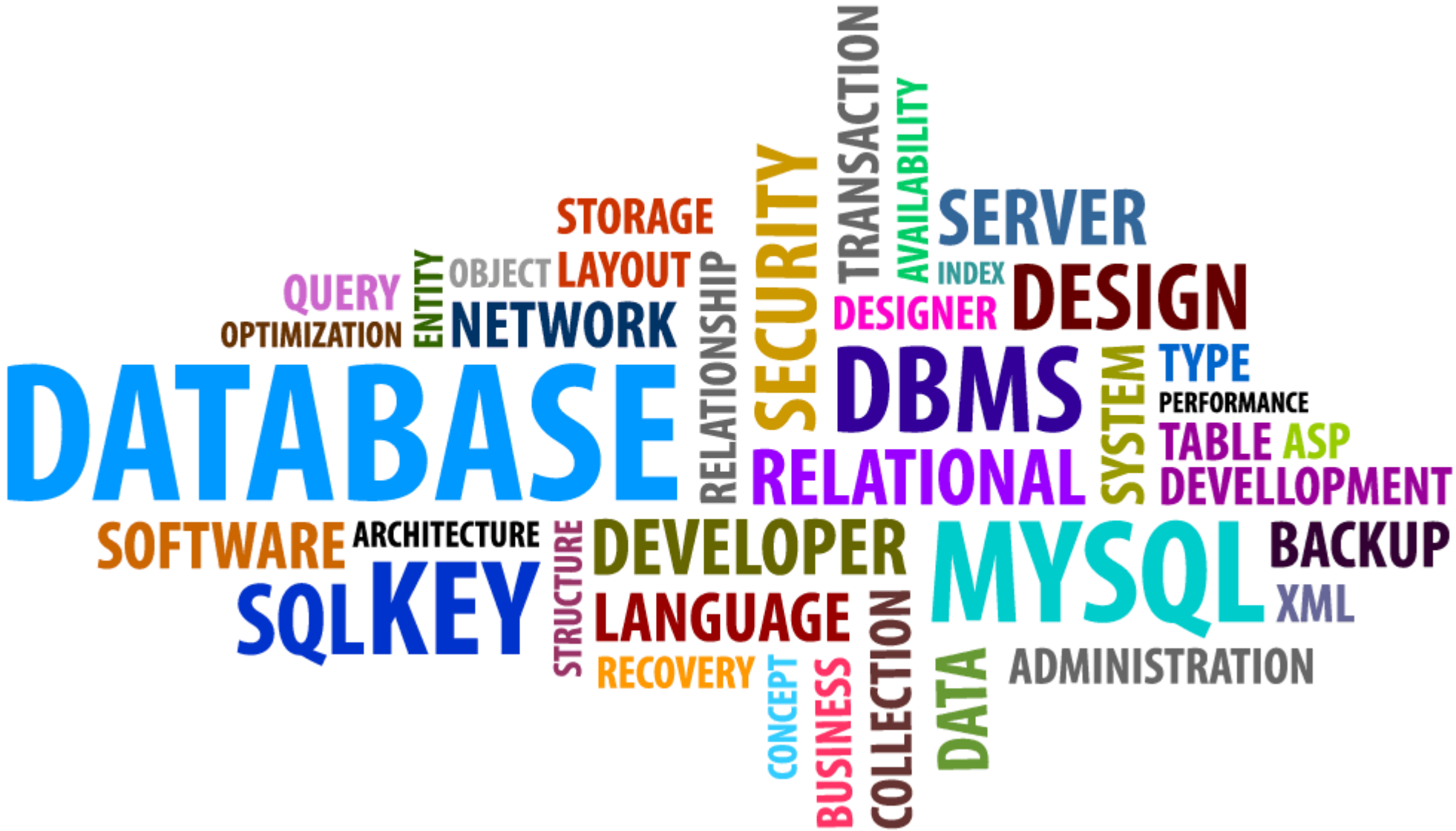


ARIS SUDIANTO

Program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknik – Universitas Hamzanwadi

Aturan Perkuliahan | Kehadiran

14 **Pertemuan**
@ 3 X 50 mnt

Kehadiran minimal **75 %**

Jika kehadiran kurang dari 75% tanpa ada alasan yang dapat dipertanggungjawabkan maka mahasiswa tidak diberikan kesempatan untuk ujian

Aturan Perkuliahan | Penilaian

Kehadiran	Partisipasi Kelas	Tugas & Quiz	Ujian Mid	Ujian Akhir
15 %	20 %	20 %	20 %	25 %

Jenjang/Grade	Angka/Skor	Bobot	Kategori
A	85 – 100	4,00	Sangat Baik
B	70 – 84.99	3,00	Baik
C	55 – 69.99	2,00	Cukup
D	40 – 54.99	1,00	Kurang
E	< 39.99	0,00	Sangat Kurang

Pokok Pembahasan

Pengenalan Basis Data

- Terminologi Basis Data
- Konsep dasar basis data.
- Manfaat penggunaan basis data.
- Sistem manajemen basis data (DBMS).
- Peran dan tanggung jawab seorang administrator basis data

Model Data

- Model data relasional.
- Entity-Relationship Diagram (ERD).

SQL (Structured Query Language).

- Kueri seleksi, penyisipan, pembaruan, dan penghapusan data.

Desain Basis Data

- Normalisasi basis data

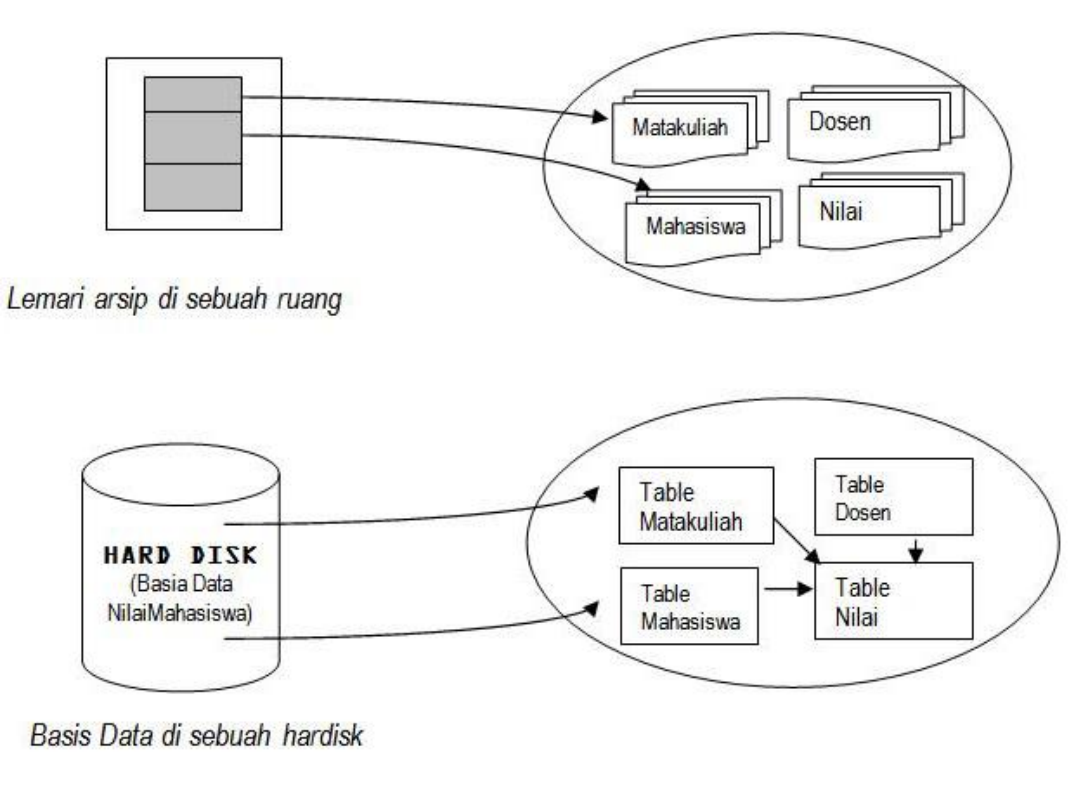
Keamanan Basis Data

- Hak akses pengguna

Basis Data NoSQL

- Model data NoSQL.
- Basis data berbasis dokumen

Terminologi Basis Data



Basis Data (database) dan ***lemari arsip*** sesungguhnya memiliki prinsip kerja dan tujuan yang sama. Prinsip utamanya adalah pengaturan data/arsip. Dan tujuan utamanya adalah kemudahan dan kecepatan dalam pengambilan kembali data/arsip.

Perbedaannya hanya terletak pada media penyimpanan yang digunakan. Jika lemari arsip menggunakan lemari dari besi atau kayu sebagai media penyimpanan, maka basis data menggunakan media penyimpanan elektronis seperti disk (disket atau harddisk)

Terminologi Basis Data

Yang perlu diingat adalah bahwa tidak semua bentuk penyimpanan data secara elektronis bisa disebut basis data. Yang sangat ditonjolkan dalam basisdata adalah pengaturan/ pemilahan/ pengelompokkan/ pengorganisasian data yang akan kita simpan sesuai fungsi/jenisnya. Pemilahan/ pengelompokan ini dapat berbentuk sejumlah file/ tabel terpisah atau dalam bentuk pendefinisian kolom-kolom/field-field data dalam setiap file/tabel

Konsep Dasar Basis Data

Konsep dasar basis data (database) adalah dasar-dasar prinsip yang menjadi landasan untuk memahami, merancang, mengelola, dan menggunakan sistem basis data.

Berikut adalah beberapa konsep dasar yang penting dalam dunia basis data:

1. Data
2. Database / Basis Data
3. DBMS
4. Tabel
5. Skema
6. Kunci / Key
7. Kueri / Query
8. Normalisasi
9. Integritas Data

Konsep Dasar Basis Data (Lanjutan)

- **Data :** Data adalah kumpulan fakta atau informasi yang direkam dan disimpan dalam sistem komputer. Data bisa berupa teks, angka, gambar, suara, atau bentuk lainnya yang dapat diolah oleh komputer

- **Basis Data (Database)** : Basis data adalah kumpulan data yang terstruktur dan terorganisir secara logis, yang disimpan di dalam sistem komputer dan dapat diakses serta dimanipulasi menggunakan perangkat lunak khusus yang disebut Sistem Manajemen Basis Data (DBMS).

- **Sistem Manajemen Basis Data (DBMS)** : DBMS adalah perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola dan mengendalikan akses ke basis data. DBMS memungkinkan pengguna untuk melakukan operasi seperti penyimpanan, pengambilan, pembaruan, dan penghapusan data dari basis data

Konsep Dasar Basis Data (Lanjutan)

- **Tabel** : Tabel adalah struktur dasar dalam basis data relasional. Tabel terdiri dari baris (record) dan kolom (field) yang menyimpan data terkait dalam bentuk yang terstruktur.

- **Skema (Schema)** : Skema adalah struktur dan definisi basis data. Ini mencakup tabel, relasi antar tabel, indeks, kunci primer, kunci asing, dan informasi lainnya yang mendefinisikan bagaimana data disimpan dan berinteraksi dalam basis data.

- **Kunci (Key)** : Kunci adalah salah satu kolom atau kombinasi kolom dalam sebuah tabel yang digunakan untuk mengidentifikasi secara unik setiap baris (record) dalam tabel. Kunci utama (Primary Key) adalah kunci yang unik dan digunakan untuk mengidentifikasi setiap baris secara unik.

Komponen Basis Data

Column (field)

Tabel Mahasiswa

NIM	NAMA	ALAMAT
113060005	Anisa	Jl. ABC No.10
113070098	Andi	Jl. Bunga No.4
113070100	Tono	Jl Serang No.30

Row (record)

Tabel Mata Kuliah

KodeMK	NmMK	SKS	Fakultas
CS12345	Data Structures	2	CS
CS43235	Database	3	CS
CS65634	Operating System	2	CS

Tabel Kartu Rencana Studi

NIM	KodeMK
113060005	CS12345
113060005	CS43235
113070098	CS12345
113070098	CS65634
113070100	CS43235

Konsep Dasar Basis Data (Lanjutan)

- Basis data tidak hanya sekedar kumpulan berkas (tabel), tetapi juga mencakup hal-hal lain, seperti hubungan antar tabel, view (tabel yang bersifat logis), dan bahkan kode yang disebut prosedur tersimpan.

Manfaat Penggunaan Basis Data

Penggunaan basis data (database) memberikan berbagai manfaat penting dalam pengelolaan dan penggunaan data di berbagai bidang, baik di dunia bisnis, ilmu pengetahuan, pemerintahan, maupun di berbagai sektor lainnya.

Berikut adalah beberapa manfaat utama dari penggunaan basis data :

- **Pengelolaan Data yang Terstruktur** : Basis data menyediakan cara yang terstruktur untuk menyimpan dan mengatur data. Data disimpan dalam tabel, kolom, dan baris yang memudahkan pengelolaan dan pencarian data.
- **Integritas Data** : Basis data dapat memastikan integritas data dengan menentukan batasan dan aturan untuk data. Ini termasuk aturan validasi, kunci unik, dan relasi antar data yang memastikan data tetap konsisten.
- **Konsistensi Data** : Basis data memungkinkan data yang sama digunakan oleh berbagai aplikasi atau pengguna tanpa risiko duplikasi data atau perbedaan yang tidak konsisten.

Manfaat Penggunaan Basis Data (Lanjutan)

- **Kemudahan Akses Data** : Pengguna dapat dengan mudah mengakses dan mencari data dalam basis data menggunakan bahasa kueri seperti SQL. Ini memungkinkan pengambilan data yang cepat dan efisien.
- **Berbagi Data** : Basis data memungkinkan berbagai pengguna dan aplikasi untuk berbagi data dengan mudah. Hal ini mendukung kerja tim dan kolaborasi dalam berbagai konteks.
- **Keamanan Data** : Basis data dapat mengendalikan akses ke data dengan mengatur izin pengguna. Ini memastikan bahwa hanya pengguna yang berwenang yang dapat mengakses dan mengubah data.
- **Pemulihan Data** : DBMS memiliki fitur pemulihan data yang memungkinkan pemulihan data dalam kasus kegagalan perangkat keras atau kegagalan sistem lainnya.
- **Kecepatan Pengembangan Aplikasi** : Penggunaan basis data dapat mempercepat pengembangan aplikasi karena banyak tugas pemrosesan data yang rumit sudah diurus oleh DBMS.

Sistem Manajemen Basis Data (DBMS)

Sistem Manajemen Basis Data (DBMS) adalah perangkat lunak yang dirancang untuk mengelola dan mengelola basis data. Ini merupakan perantara antara pengguna dan basis data fisik, menyediakan antarmuka yang digunakan untuk berinteraksi dengan basis data dan menjalankan operasi-operasi seperti penyimpanan, pengambilan, pembaruan, dan penghapusan data.

Ada banyak Sistem Manajemen Basis Data (DBMS) yang tersedia, masing-masing dengan karakteristik dan fitur unik. Berikut adalah beberapa fitur dan fungsi utama dari DBMS

Sistem Manajemen Basis Data (DBMS)

1. **Microsoft SQL Server** : DBMS ini dikembangkan oleh Microsoft dan digunakan secara luas di seluruh dunia. Ini mendukung pengembangan aplikasi berbasis Windows dan memiliki integrasi yang kuat dengan lingkungan Microsoft.

2. **Oracle Database** : Oracle Database adalah salah satu DBMS yang paling dikenal dan populer di dunia. Ini digunakan di berbagai aplikasi, termasuk bisnis, keuangan, e-commerce, dan lainnya. Oracle Database memiliki fitur canggih untuk manajemen data.

3. **MySQL** : MySQL adalah DBMS open source yang sangat populer. Ini sering digunakan dalam pengembangan web dan aplikasi berbasis open source. MySQL memiliki komunitas pengguna yang besar dan aktif.

4. **PostgreSQL** : PostgreSQL adalah DBMS open source yang kuat dengan fitur-fitur canggih. Ini dikenal karena kemampuan tinggi dalam mendukung pemrograman terstruktur dan kinerja tinggi.

5. **MongoDB** : MongoDB adalah DBMS NoSQL yang fokus pada penyimpanan data berbasis dokumen. Ini cocok untuk aplikasi yang membutuhkan fleksibilitas dalam skema data dan skalabilitas horizontal.

6. **Redis** : Redis adalah DBMS NoSQL berbasis key-value yang sangat cepat dan digunakan untuk caching dan penyimpanan data berkinerja tinggi. Ini sering digunakan dalam pengembangan aplikasi real-time dan sesi pengguna.

Sistem Manajemen Basis Data (DBMS)

1. **SQLite** : SQLite adalah DBMS berbasis file yang ringan dan terintegrasi dalam banyak aplikasi perangkat lunak dan perangkat mobile. Ini sering digunakan dalam aplikasi mobile karena ukuran kecilnya.

2. **IBM Db2** : IBM Db2 adalah DBMS yang dikembangkan oleh IBM dan digunakan secara luas dalam lingkungan korporat dan perusahaan. Ini memiliki dukungan untuk basis data terdistribusi.

3. **MariaDB** : MariaDB adalah fork dari MySQL yang dihasilkan oleh komunitas pengembang setelah akuisisi MySQL oleh Oracle. Ini mempertahankan kompatibilitas dengan MySQL tetapi juga menawarkan fitur-fitur tambahan.

4. **Cassandra** : Cassandra adalah DBMS NoSQL yang dirancang untuk skalabilitas horizontal dan toleransi kesalahan tinggi. Ini sering digunakan dalam aplikasi big data dan distribusi data global.

Materi Selanjutnya.....

MODEL DATA

TERIMA KASIH